

SS-U1-1 鋼結構設計 | 公式記憶片

拉力及壓力桿件 30 條公式，哪些要背？

以 2002–2025 共 24 份考卷逐份比對為證據，把背誦資源押在「考卷不會給」的那 17 條

回想卡 × 9 觀念圖 × 5

HOW TO USE

三種顏色，決定你的背誦順序

判定標準採保守制：只要歷年出現過「該考點被考、但公式沒給」，一律列為必背。

● 17 條

必背

曾經被考、當年考卷完全沒給；或從來沒被印出來過。這 17 條是你唯一該花時間硬記的。

● 8 條

會給但別賭

多數年份有給，但有明確的沒給先例；或給的是舊版、簡化版，你要有能力自己判斷修正。

● 5 條

通常會給

只要考這個題型幾乎必定連同公式印出。重點放在「會不會用」，而不是「記不記得」。

這支影片怎麼看

- ✦ 每張深色卡片是一個問題：先按暫停，把答案默寫在紙上，再放下一頁對答案。
- ✦ 答錯的那幾張回想卡截圖存起來，隔天、三天後、一週後各重看一次。
- ✦ 最後兩頁是一頁速查表與四句總結 —— 考前十分鐘只看那兩頁就好。

THE ONE THING • 先講結論

考卷會給的，是「長而難抄」的東西——

ASD 的 F_a 全式、對位圖、 M_{cr} 。

考卷不給的，是「短而關鍵」的東西——

ϕ 值、 U 值定義、三種極限狀態誰對誰、局部挫屈上限。

背誦資源請全部押在後者：它們字數少，卻決定你整題流程對不對。閱卷給分主要看流程，不是看你抄得多漂亮。

SS-U1-1 的五個公式家族

1

壓力桿件 LRFD

$\lambda_c \rightarrow F_{cr} \rightarrow \phi_c P_n$ 。分界在 $\lambda_c=1.5$ 。折減係數 0.85 幾乎不曾印在考卷上。

2

壓力桿件 ASD

$C_c \rightarrow F_a \rightarrow f_a \leq F_a$ 。 F_a 全式與安全係數 FS 考卷九次全給，是少數可以只背概念的。

3

有效長度 K

G 值定義、固接 $G=1$ 鉸接 $G=10$ 、梁端修正。對位圖會印，但圖上沒有的規則要自己記。

4

拉力桿件

全斷面降伏、淨斷面斷裂、塊狀剪力三者取小。114 年整張零公式考的就是這個。

5

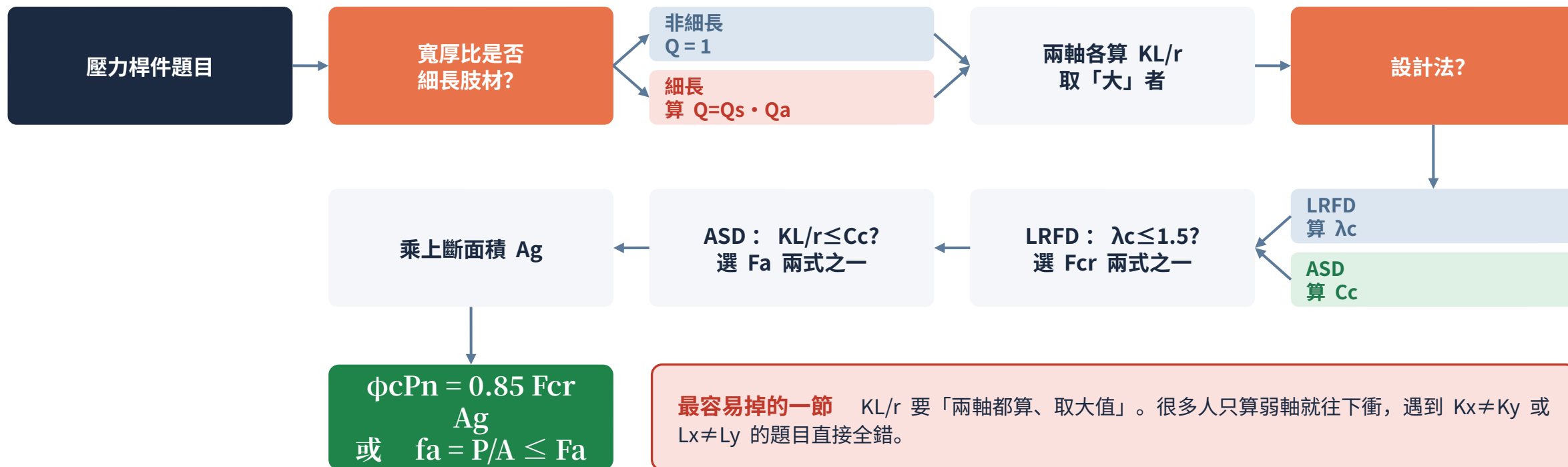
斷面與局部挫屈

寬厚比 λ_r 、細長比上限 200 / 300。短短幾個數字，但漏檢核就是整段流程分。

壓

壓力桿件骨幹：考卷從來只給單條公式，從不給流程

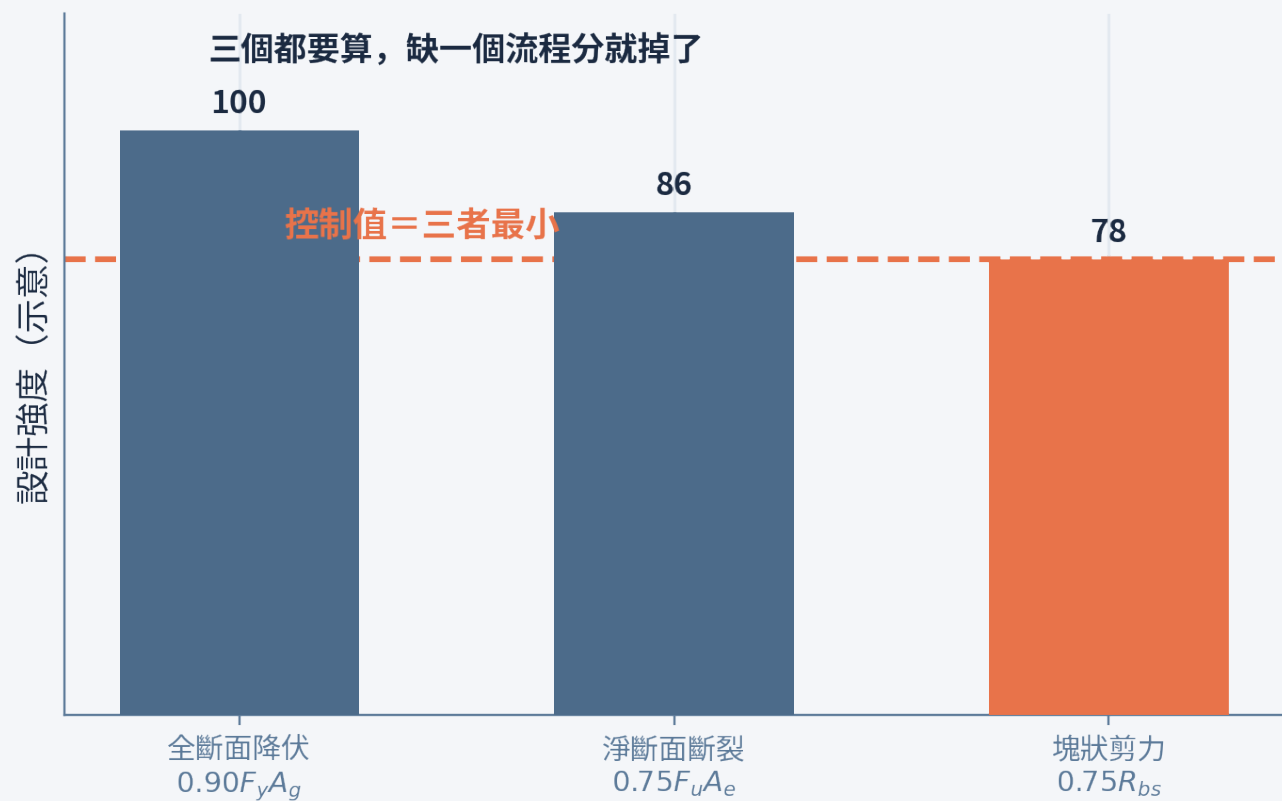
閱卷給分主要在流程 —— 這條鏈子斷一節，後面算得再準也拿不到分



三個一定要寫出來的檢核

- 局部挫屈 寬厚比 $\leq \lambda_r$ ，否則要折減 Q
- 細長比 $KL/r \leq 200$ （受壓建議上限）
- 兩軸取大 $K_x L_x / r_x$ 與 $K_y L_y / r_y$ 比大小

拉力桿件永遠是三個極限狀態並列，然後取小



兩個 ϕ 值不一樣：降伏 0.90、斷裂 0.75。因為斷裂是脆性破壞，規範給比較保守的係數。

觀念解讀

- ✦ 全斷面降伏用 A_g 、 $\phi_t=0.90$ ：斷面沒有孔的地方先整根拉長。
- ✦ 淨斷面斷裂用 $A_e=U \cdot A_n$ 、 $\phi_t=0.75$ ：有孔的地方先斷，而且要打剪力遲滯的折。
- ✦ 塊狀剪力 $\phi=0.75$ ：螺栓群把一塊鋼板整塊撕下來，常常才是真正的控制值。
- ✦ 114 年（2025）整張考卷零參考公式，第二題考的正是這三件事全部自己列。

折減係數的數值 —— 24 年裡只印過 2 次

三個 ϕ 值

$$\phi_c = 0.85 \quad \phi_t = 0.90 / 0.75 \quad \phi_{bs} = 0.75$$

壓力設計強度

$$\phi_c P_n = \phi_c F_{cr} A_g, \quad \phi_c = 0.85$$

拉力取小

$$\phi T_n = \min (0.90 F_y A_g, 0.75 F_u A_e, 0.75 R_{bs})$$

記憶鉤：「壓 85、拉 90、一斷就 75」。斷裂類（淨斷面斷裂、塊狀剪力、鉚道）一律 0.75；只有全斷面降伏這種延性破壞才給 0.90。24 份考卷裡只有 91、92 兩年印出 $\phi_c=0.85$ ，等於幾乎不給——而把 0.85 寫成 0.9 是最常見的扣分點。

必背 | 考卷不會給

LRFD 的細長參數 λ_c 怎麼寫？ 它跟歐拉應力 F_e 又是什麼關係？

提示： λ_c 是一個「無因次」的數，所以 KL/r 一定要被某個東西除掉才會沒單位。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

λ_c ：把「幾何細長」翻譯成「材料細長」

定義式

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

等價寫法

$$\lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e} \quad , \quad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

迴轉半徑

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

怎麼記： $\lambda_c^2 = F_y/F_e$ ，就是「材料撐得住的應力」除以「幾何撐得住的應力」。 $\lambda_c < 1$ 代表材料先降伏（非彈性挫屈）， $\lambda_c > 1$ 代表幾何先屈曲（彈性挫屈）。分界訂在 1.5，不是 1.0 —— 因為殘餘應力把非彈性區往右推。

會給但別賭 | 有沒給的先例

Fcr 的兩條式子分別是什麼？ 分界在哪裡？舊版考卷寫成 e 的指數，那是同一條嗎？

提示：91、92、99、104、107、109、111 年給舊版；96、100、101、103、113 年給新版——同一年只會給一種。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Fcr 兩式 + 一個你必須認得的等價關係

非彈性 (新版)

$$F_{cr} = (0.658 \lambda_c^2) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

彈性

$$F_{cr} = \left(\frac{0.877}{\lambda_c^2} \right) F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

非彈性 (舊版)

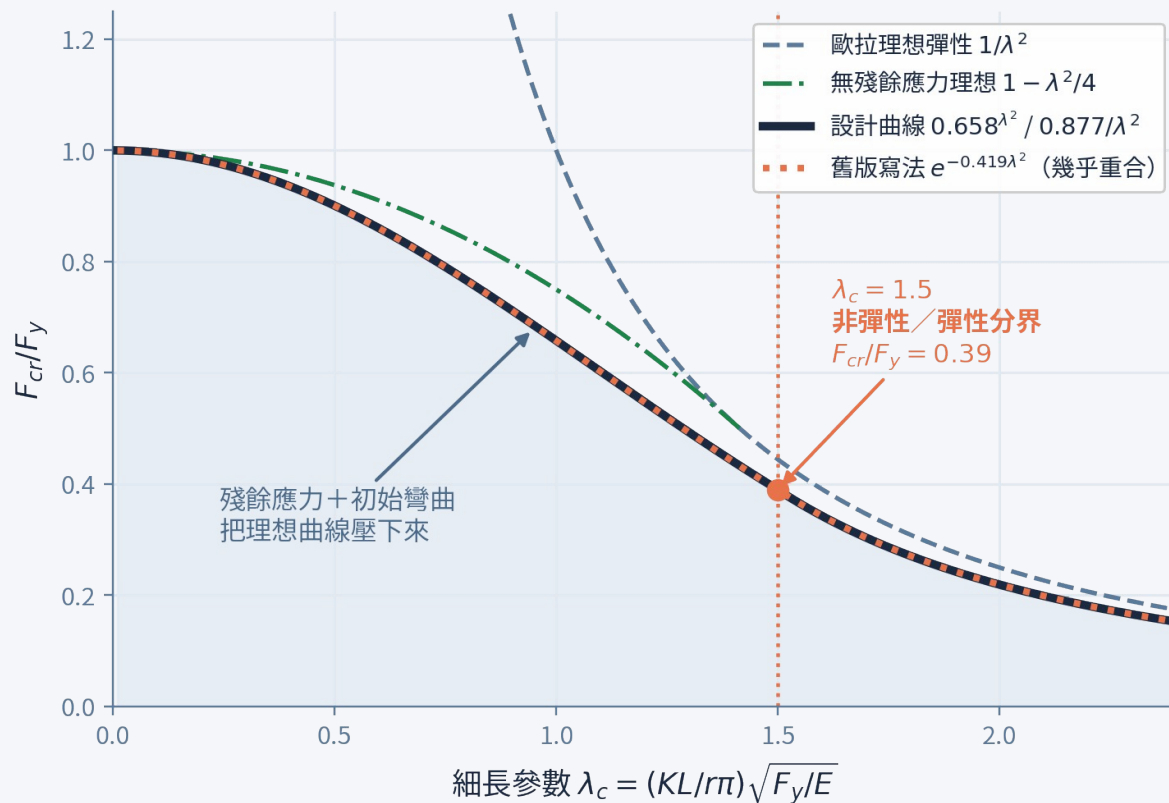
$$F_{cr} = e^{-0.419 \lambda_c^2} F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

為何等價

$$e^{-0.419} = 0.6577 \approx 0.658$$

陷阱 A：同一年考卷只會給其中一種寫法。你要認得 $e^{(-0.419)} = 0.6577 \approx 0.658$ ，兩者是同一條曲線。0.877 是折減，代表初始彎曲與殘餘應力——真實柱子永遠比理想歐拉柱弱。

為什麼柱設計曲線長這樣？ 四條線一次看懂



觀念解讀

- ✦ 灰虛線是歐拉理想彈性曲線 $1/\lambda^2$ ，短柱區會衝到無限大，顯然不合理。
- ✦ 綠線是「無殘餘應力」的理想拋物線 $1 - \lambda^2/4$ ，比設計曲線高一截。
- ✦ 深藍粗線才是設計曲線；橘點線是舊版寫法，兩者幾乎完全重合。
- ✦ 設計曲線被壓在理想曲線之下的那段差距，就是殘餘應力與初始彎曲。

陷阱 B：113 年考卷給了四條式子 ($1/\lambda^2$ 、 $1 - \lambda^2/4$ 、 $0.658\lambda^2$ 、 $0.877/\lambda^2$)，但題目要的是「含殘餘應力」的曲線——沒有一條可以直接抄。

113 年那四條參考式，一條都不能直接抄

考卷給的四條

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \frac{1}{\lambda^2} ; \quad 1 - \frac{\lambda^2}{4} ; \quad 0.658^{\lambda^2} ; \quad \frac{0.877}{\lambda^2}$$

題目真正要的

$$F_{cr} = \frac{\pi^2 E_t}{(KL/r)^2} , \quad E_t < E$$

113 年題目問的是「含殘餘應力」的柱曲線，考卷卻只列出無殘餘應力的理想曲線與設計式。正解要用切線模數 E_t 的概念自己推：殘餘應力使斷面部分先降伏，有效勁度由 E 掉到 E_t ，曲線因此被壓低。考卷自己寫得很明白——「所列計算公式僅供參考，應自負確認與勘誤責任」。

通常會給 | 背概念就好

ASD 的 C_c 怎麼定義？ KL/r 大於或小於 C_c ，分別用哪一條 F_a ？

提示： F_a 的完整式在 91、92、93、96、99、100、104、108、112 年九次全給——這條與其硬背，不如背清楚「分岔判斷」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

Fa 不用硬背，但「分岔」與「兩端值」要記牢

彈塑分界

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

$KL/r \leq C_c$

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2}\right] F_y}{FS} \quad \left(\frac{KL}{r} \leq C_c\right)$$

$KL/r > C_c$

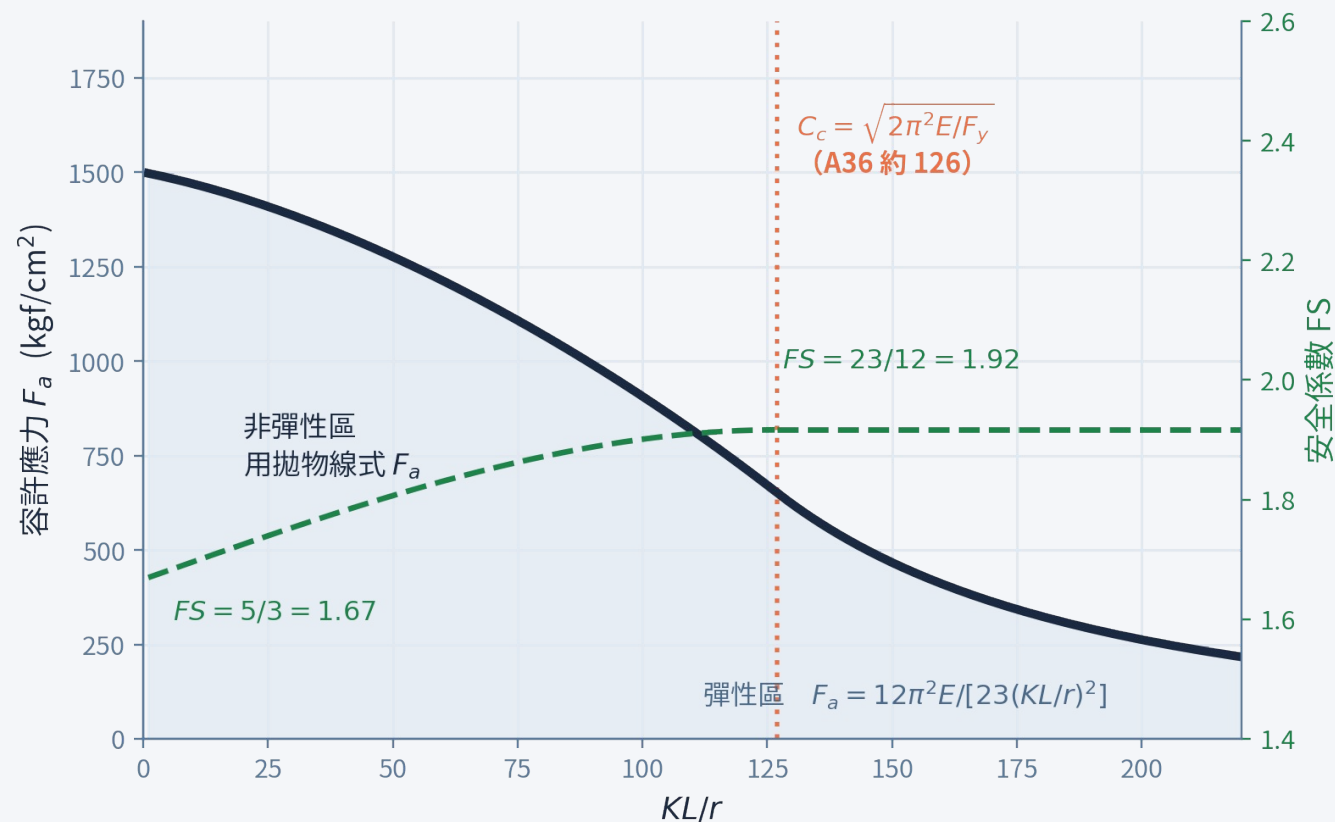
$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23 (KL/r)^2} \quad \left(\frac{KL}{r} > C_c\right)$$

檢核式

$$f_a = \frac{P}{A} \leq F_a$$

C_c 就是 $\lambda_c = \sqrt{2}$ 對應的細長比（A36 約 126、SN490 約 107）。式子長、易抄錯，用 FS 的兩端值來驗算你抄對沒有： $KL/r=0$ 時 $FS=5/3=1.67$ ，到 C_c 時 $FS=23/12=1.92$ 。

ASD 的安全係數不是固定的，它會隨細長比爬升



觀念解讀

- ◆ 深藍線是容許應力 F_a ，在 C_c 兩側由不同式子接起來，接點是平滑的。
- ◆ 綠虛線是安全係數 FS ：從 5/3 一路爬到 23/12 就停住不再變。
- ◆ 為什麼要爬升？柱子越細長，初始缺陷與偏心的影響越敏感，規範就要求越保守。
- ◆ 考場用法：把 FS 兩端值當作抄寫檢查點——代進去對不上，就是抄錯了。

必背 | 考卷不會給

拉力桿件的兩條標稱強度怎麼寫？ 哪一條用 A_g 、哪一條用 A_e ？ ϕ 各是多少？

提示：114 年（2025）整張考卷沒有任何參考公式，第二題就是考這個。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

全斷面降伏 vs. 淨斷面斷裂：用哪個面積、配哪個 ϕ

全斷面降伏

$$\phi_t T_n = 0.90 F_y A_g$$

淨斷面斷裂

$$\phi_t T_n = 0.75 F_u A_e , \quad A_e = U A_n$$

邏輯記法：降伏是「整根都在拉」→用毛斷面 A_g 、配延性的 0.90；斷裂只發生在「有孔的那一斷面」→用 A_e 、配脆性的 0.75，而且要再乘剪力遲滯 U 。降伏看 F_y 、斷裂看 F_u ，這一組不能互換。

必背 | 考卷不會給

淨斷面積 A_n 怎麼算？ 螺栓孔要用多大？孔位交錯時要加什麼項？

提示：孔徑不是螺栓直徑。而交錯那一項的分母是 4 乘上「橫向」的距離。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

An：扣孔要扣大一點，交錯要補回來

淨斷面積

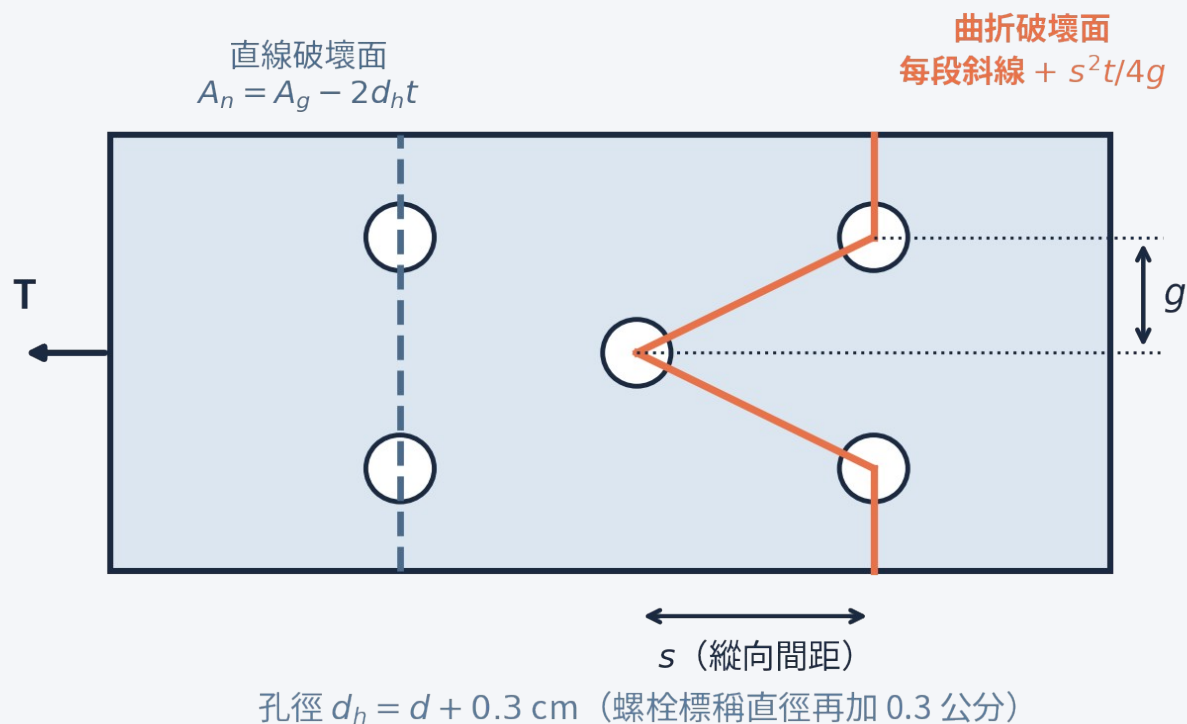
$$A_n = A_g - \sum d_h t + \sum \frac{s^2 t}{4g}$$

計算用孔徑

$$d_h = d + 0.3 \text{ cm}$$

孔徑加 0.3 cm 的來由：實際鑽孔比螺栓大 0.2 cm，再加 0.1 cm 是鑽孔造成的周邊材料損傷。交錯項 $s^2 t / 4g$ 是經驗式——破壞面走斜線時比走直線長，強度補回來一點。務必把所有可能的破壞路徑都試一次，取最小的 A_n 。

交錯孔為什麼要加 $s^2t/4g$?



觀念解讀

- ✦ 藍虛線是直線破壞面：只扣兩個孔，路徑最短。
- ✦ 橘線是曲折破壞面：多扣一個孔，但每段斜線可以補回 $s^2 t / 4g$ 。
- ✦ s 是「沿受力方向」的縱向間距， g 是「垂直受力方向」的橫向間距——兩者絕不能顛倒。
- ✦ s 越大、 g 越小，補回的量越多；補到最後仍要與直線路徑比大小，取小者。

必背 | 考卷不會給

剪力遲滯係數 U 的通式是什麼？ $\bar{x}$ 跟 L 各自量的是什麼距離？

提示：96 年考卷直接在題目裡給了 $U=0.85$ 當已知條件 —— 但你不能指望每年都這樣。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

$U = 1 - \bar{x}/L$ ：偏心越大打折越重

通式

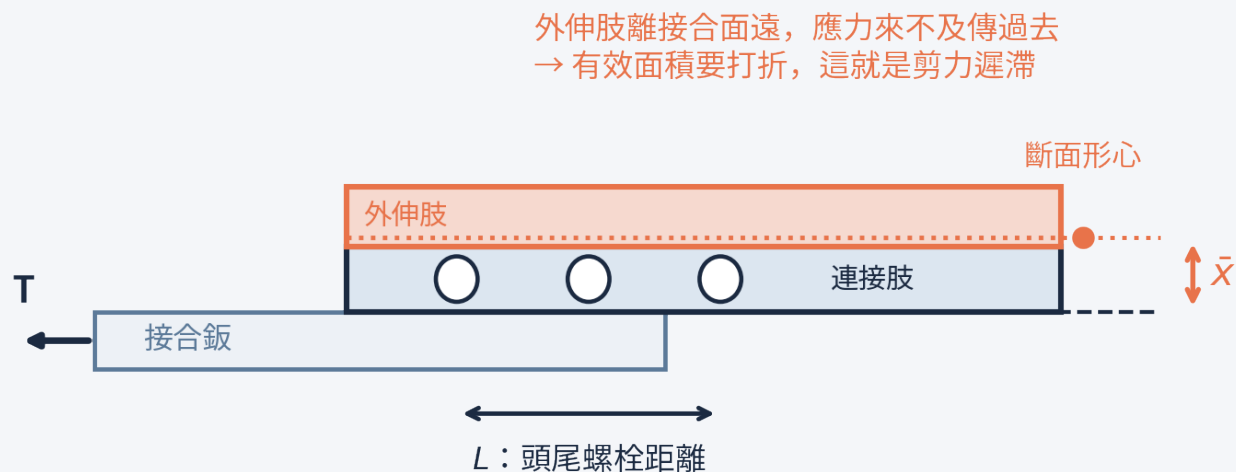
$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

接回斷裂式

$$\phi_t T_n = 0.75 F_u A_e , \quad A_e = U A_n$$

$\bar{x}$ 是「斷面形心到接合面」的垂直距離， L 是「第一支到最後一支螺栓」的長度（鉚接則為鉚道長）。角鋼只用單肢接合時 $\bar{x}$ 大、 U 小，這是最常考的情境。 U 只乘在 A_n 上，全斷面降伏用 A_g 不打折。

剪力遲滯到底在遲滯什麼？



$U = 1 - \bar{x}/L$ ：形心越偏離接合面（ $\bar{x}$ 大）U 越小；接合越長（L 大）U 越大

$A_e = UA_n$ 只用在「淨斷面斷裂」，全斷面降伏用 A_g ，不打折

觀念解讀

- ✦ 力只從「有接合的那一枝」進來，外伸肢要靠剪力慢慢把應力傳過去。
- ✦ 傳不完全 → 外伸肢沒有充分發揮 → 有效斷面積要打折，這就是 U。
- ✦ 接合越長（L 大），有更多長度可以傳力，U 就越接近 1。
- ✦ 形心越偏離接合面（ $\bar{x}$ 大），要傳的距離越遠，U 就越小。

必背 | 考卷不會給

塊狀剪力的強度式怎麼寫？ 哪一段是剪力面、哪一段是拉力面？取大還是取小？

提示：0.6 這個數字來自 von Mises —— 剪力降伏強度約為拉力降伏強度的 0.6 倍。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

塊狀剪力：剪力面 + 拉力面，且有上限

標稱強度

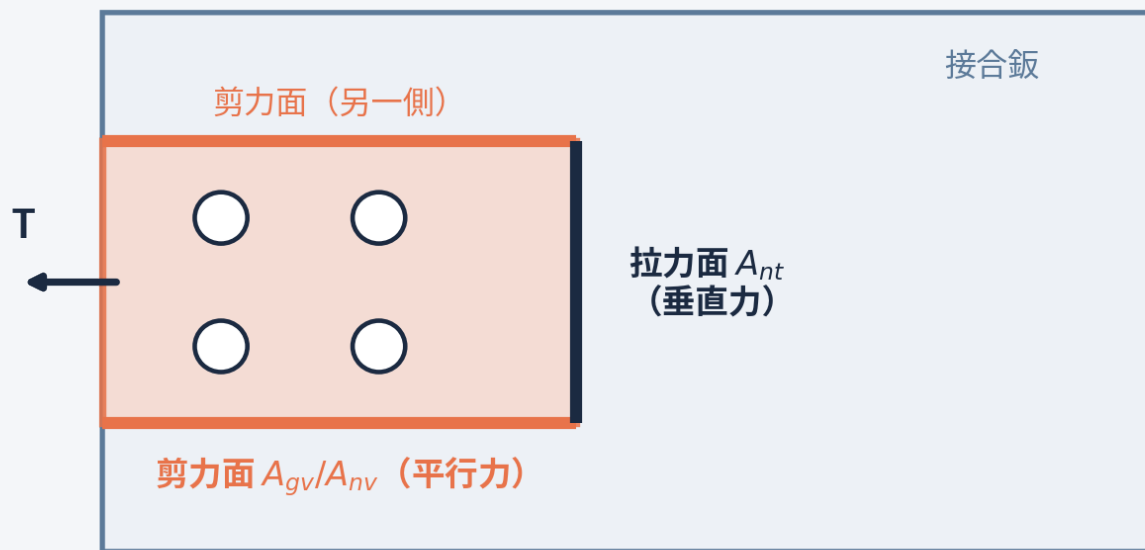
$$R_n = 0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \leq 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}$$

設計強度

$$\phi R_n = 0.75 R_n$$

前式用 F_u （斷裂），上限式把剪力段換成 $0.6F_y A_{gv}$ （降伏），拉力段不變——意思是「剪力面不可能比降伏還強」。 $U_{bs}=1.0$ 拉應力均勻、 0.5 不均勻（如雙排螺栓偏心接合）。破壞面要沿著孔中心線畫， A_{nv}/A_{nt} 要扣孔。

塊狀剪力就是「螺栓群把一整塊鋼板撕下來」



$$R_n = 0.6F_u A_{nv} + U_{bs}F_u A_{nt} \leq 0.6F_y A_{gv} + U_{bs}F_u A_{nt}, \phi = 0.75$$

$$U_{bs} = 1.0 \text{ (拉應力均勻)} / 0.5 \text{ (不均勻)}$$

觀念解讀

- ◆ 兩條橘線是剪力面：平行於受力方向，長度沿螺栓排列方向量。
- ◆ 深藍那條是拉力面：垂直於受力方向，把兩條剪力面接起來。
- ◆ 撕下來的那一塊是整體位移，所以兩種面必須「相加」，不是取小。
- ◆ 接合板邊距太小、螺栓排太靠邊時，塊剪往往才是真正的控制值 —— 很多人根本沒算。

必背 | 考卷不會給

受壓與受拉桿件的細長比上限各是多少？ 非加勁與加勁肢材的寬厚比限值 λ_r 又怎麼寫？

提示：兩個上限值都是三位數的整數，而且一個比另一個大。

蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

四個短短的數字，決定你有沒有漏檢核

細長比上限

$$\frac{KL}{r} \leq 200 \text{ (comp.)} \quad \frac{L}{r} \leq 300 \text{ (tens.)}$$

非加勁（翼板）

$$\frac{b}{t} \leq 0.56 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \text{ (unstiffened)}$$

加勁（腹板）

$$\frac{h}{t_w} \leq 1.49 \sqrt{\frac{E}{F_y}} \text{ (stiffened)}$$

細長肢材折減

$$P_n = Q F_{cr} A_g, \quad Q = Q_s \cdot Q_a$$

受壓 200、受拉 300：受拉桿件不會挫屈，限制只是為了避免施工與振動下垂，所以可以放寬。寬厚比超過 λ_r 就是細長肢材， F_{cr} 要再乘 $Q=Q_s \cdot Q_a$ 折減——這一步漏掉，等於整題的第一個檢核沒做。

會給但別賭 | 有沒給的先例

對位圖的 G 值怎麼定義？ 柱底固接與鉸接時，理論上 G 該取多少？

提示：102、112 年都把對位圖直接印在考卷上 —— 但你要記的是「圖上沒有印的那些規則」。



蓋住下一頁，先在紙上寫出來 — 3 秒

圖會印給你，但圖上沒有的規則要自己記

G 值定義

$$G = \frac{\sum (I_c / L_c)}{\sum (I_b / L_b)}$$

柱底端點

$$G_{fixed} = 1.0 \qquad G_{pinned} = 10.0$$

梁遠端修正（無側移）

$$\times 1.5 \text{ (far end pinned)} \qquad \times 2.0 \text{ (far end fixed)}$$

分子是「柱」的 I/L 總和，分母是「梁」的 I/L 總和——顛倒就全錯。理論上固接 $G=0$ 、鉸接 $G=\infty$ ，但實務上沒有完美支承，規範建議改用 1.0 與 10.0。梁遠端條件會改變梁的有效勁度，無側移時遠端鉸接乘 1.5、遠端固定乘 2.0。

六個真的會讓你掉分的地方

! ϕ_c 寫成 0.9

壓力桿件是 0.85，不是 0.9。24 年裡只印過 2 次，等於考卷不會提醒你。這是最常見的單一扣分點。

! F_{cr} 新舊版當成兩條不同的式子

$e^{(-0.419\lambda c^2)}$ 與 $0.658^{(\lambda c^2)}$ 是同一條曲線。同一年考卷只給一種，看到不熟的那種不要慌。

! 113 年那四條式子直接抄

題目要含殘餘應力的曲線，考卷給的是無殘餘應力理想曲線。給了公式反而是誘餌，要用切線模數自己推。

! KL/r 只算一軸

兩軸都要算並取大值。 $K_x \neq K_y$ 或有側撐使 $L_y \neq L_x$ 的題目，只算弱軸會整題錯。

! U 值乘到 A_g 上

剪力遲滯只影響淨斷面斷裂。全斷面降伏用 A_g ，不乘 U 、不扣孔。

! 忘記算塊狀剪力

拉力桿件是三個極限狀態，不是兩個。邊距小的接合，塊剪常常才是控制值，漏算就漏掉整段流程分。

壓力桿件 · 有效長度 | 一頁速查

細長參數 λ_c

$$\lambda_c = \frac{KL}{r\pi} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$$

λ_c 與 F_e 的關係

$$\lambda_c^2 = \frac{F_y}{F_e}, \quad F_e = \frac{\pi^2 E}{(KL/r)^2}$$

F_{cr} 非彈性 ($\lambda_c \leq 1.5$)

$$F_{cr} = (0.658^{\lambda_c^2}) F_y \quad (\lambda_c \leq 1.5)$$

F_{cr} 彈性 ($\lambda_c > 1.5$)

$$F_{cr} = \left(\frac{0.877}{\lambda_c^2} \right) F_y \quad (\lambda_c > 1.5)$$

LRFD 設計強度

$$\phi_c P_n = \phi_c F_{cr} A_g, \quad \phi_c = 0.85$$

ASD 彈塑分界 C_c

$$C_c = \sqrt{\frac{2\pi^2 E}{F_y}}$$

ASD 非彈性 F_a

$$F_a = \frac{\left[1 - \frac{(KL/r)^2}{2C_c^2} \right] F_y}{FS} \quad \left(\frac{KL}{r} \leq C_c \right)$$

ASD 彈性 F_a

$$F_a = \frac{12\pi^2 E}{23 (KL/r)^2} \quad \left(\frac{KL}{r} > C_c \right)$$

對位圖 G 值

$$G = \frac{\sum (I_c / L_c)}{\sum (I_b / L_b)}$$

拉力桿件 · 斷面 · 折減係數 | 一頁速查

三個 ϕ 值 (最常錯)

$$\phi_c = 0.85 \quad \phi_t = 0.90 / 0.75 \quad \phi_{bs} = 0.75$$

拉力三者取小

$$\phi T_n = \min (0.90 F_y A_g, \quad 0.75 F_u A_e, \quad 0.75 R_{bs})$$

淨斷面斷裂

$$\phi_t T_n = 0.75 F_u A_e, \quad A_e = U A_n$$

淨斷面積 A_n

$$A_n = A_g - \sum d_h t + \sum \frac{s^2 t}{4g}$$

計算用孔徑

$$d_h = d + 0.3 \text{ cm}$$

剪力遲滯 U

$$U = 1 - \frac{\bar{x}}{L}$$

塊狀剪力

$$R_n = 0.6 F_u A_{nv} + U_{bs} F_u A_{nt} \leq 0.6 F_y A_{gv} + U_{bs} F_u A_{nt}$$

細長比上限

$$\frac{KL}{r} \leq 200 \text{ (comp.)} \quad \frac{L}{r} \leq 300 \text{ (tens.)}$$

SS-U1-1 | 四句話帶走

- 1 考卷給的是「長而難抄」的（ASD 的 F_a 、對位圖）；不給的是「短而關鍵」的（ ϕ 值、 U 值、極限狀態的取捨）。
- 2 壓力桿件的分數在流程：寬厚比 $\rightarrow$ 兩軸 KL/r 取大 $\rightarrow \lambda_c$ 或 $C_c \rightarrow$ 選對曲線 $\rightarrow$ 乘 A_g 。考卷從不給流程。
- 3 拉力桿件永遠三個極限狀態並列取小；降伏用 A_g 配 0.90，斷裂用 A_e 配 0.75，塊剪別漏。
- 4 就算考卷有給，也要認得出哪一條該用、哪一條是誘餌 —— 113 年那四條就是最好的例子。